

# Spring Framework



# 입력값 검증
# Validation

# 입력값 검증

## 요구 사항

- 폼의 입력 화면의 필수 칸을 비우고 제출하면 alert로 표시 후 서버 전송 안함
- 공통 validation.js를 생성하여 JSP 페이지 별 공통 적용
- 회원 가입 아이디 중복 확인도 별도의 js(register_member.js) 생성
- register_member.jsp만 해당 js적용

## validation.js

- src/main/resources/static/js/에 생성

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

    const form = document.querySelector("form[data-validate]");
    if (form === null) return;

    form.addEventListener("submit", function (e) {
        const inputs = form.querySelectorAll("input[data-label]");
        for (const input of inputs) {
            if (input.value.trim() === "") {
                e.preventDefault();
                alert(input.dataset.label + "을(를) 입력하세요.");
                input.focus();
                return;
            }
        }
    });
});
```

## login_member.jsp

- <form>에 data-validate 표시
- data-label 표기

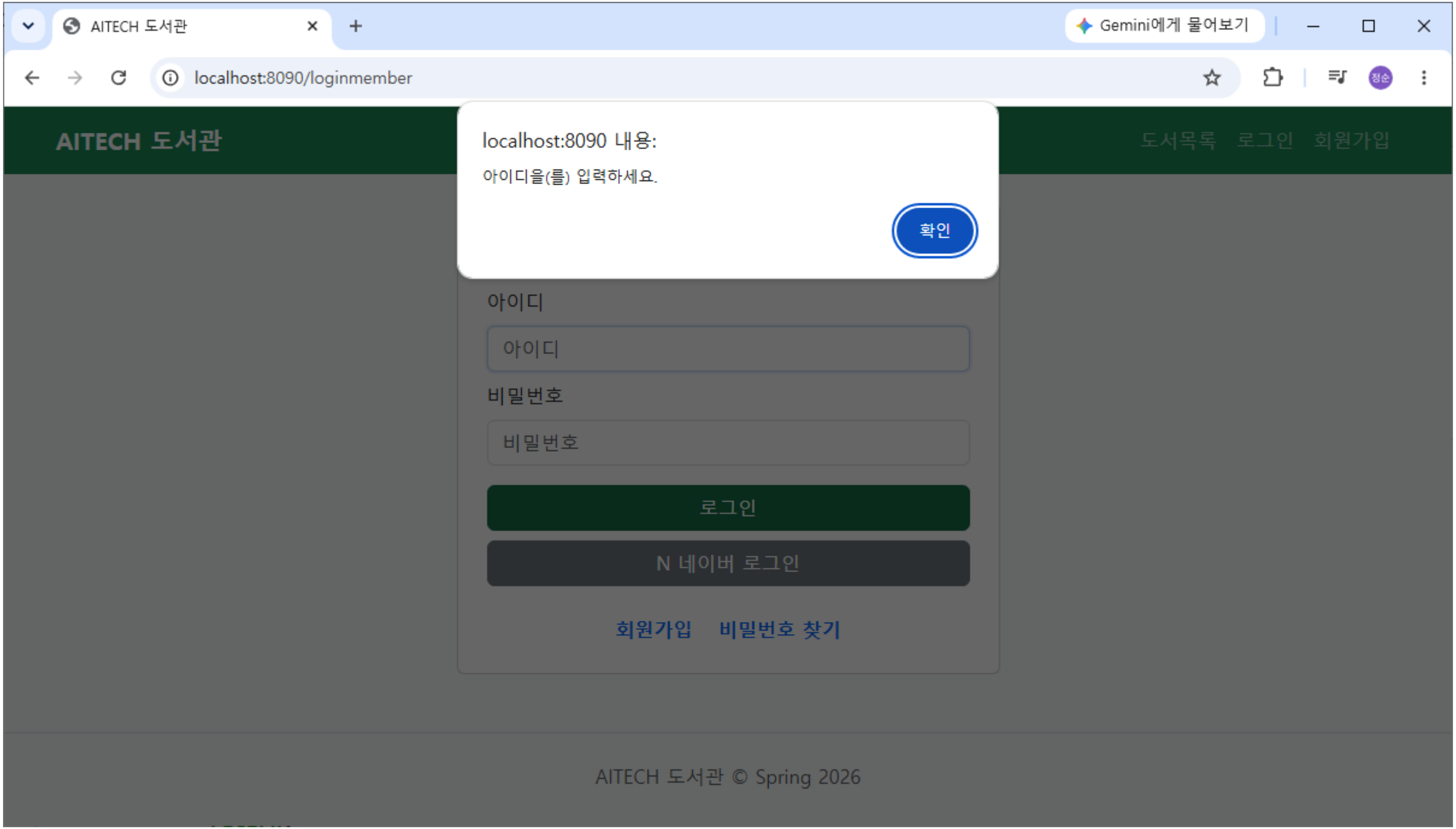
```
<form method="post" action="loginmemberconfirm" data-validate>
    <label class="form-label">아이디</label>
    <input type="text" name="m_id" class="form-control mb-2" placeholder="아이디" data-label="아이디">

    <label class="form-label">비밀번호</label>
    <input type="password" name="m_pw" class="form-control mb-3" placeholder="비밀번호" data-label="비밀번호">

    <div class="d-grid gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-success">로그인</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary">N 네이버 로그인</button>
    </div>
</form>
```

- validation.js include

```
<script src="/js/validation.js"></script>
```


AITECH 도서관
Gemini에게 물어보기
localhost:8090/loginmember
AITECH 도서관
도서목록 로그인 회원가입
localhost:8090 내용:
아이디을(를) 입력하세요.
확인
아이디
아이디
비밀번호
비밀번호
로그인
N 네이버 로그인
회원가입 비밀번호 찾기
AITECH 도서관 © Spring 2026

## register_member.js

- src/main/resources/static/js/에 생성(기존 파일 이관)

```
let idChecked = false;

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

    document.getElementById("checkIdBtn").addEventListener("click", function () {
        const m_id = document.getElementById("m_id").value.trim();
        if (m_id === "") {
            alert("아이디를 입력하세요.");
            return;
        }
        fetch("checkid?m_id=" + m_id)
            .then(res => res.text())
            .then(count => {
                if (count == 0) {
                    alert("사용 가능한 아이디입니다.");
                    idChecked = true;
                } else {
                    alert("이미 사용 중인 아이디입니다.");
                    idChecked = false;
                }
            });
    });
```

## register_member.js

```
    document.getElementById("m_id").addEventListener("input", function () {
        idChecked = false;
    });

    document.querySelector("form").addEventListener("submit", function (e) {
        if (e.defaultPrevented) return;
        if (!idChecked) {
            e.preventDefault();
            alert("아이디 중복확인을 해주세요.");
        }
    });
});
```

## register_member.jsp

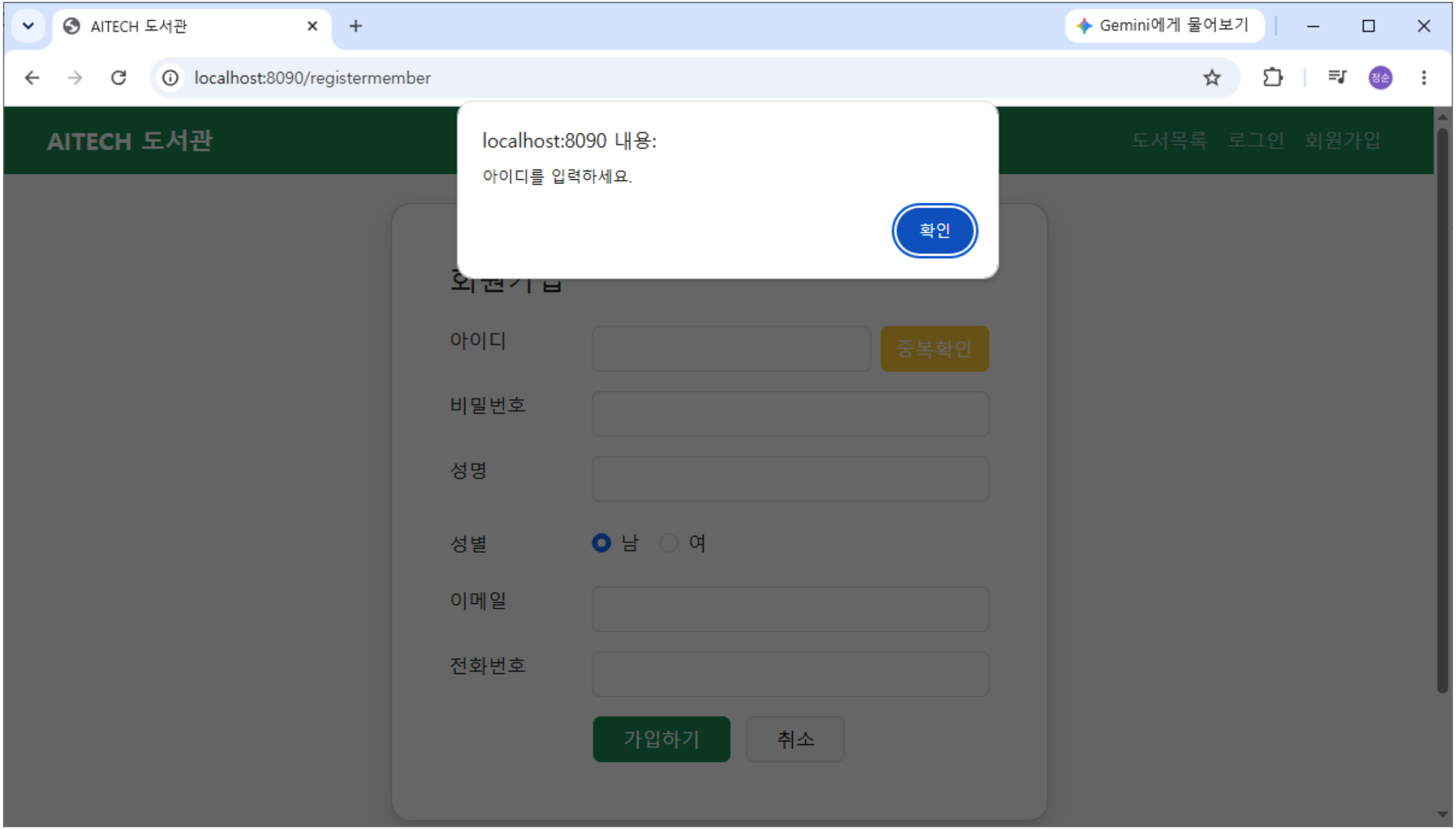
- <form>에 data-validate 표시
- data-label 표기: 성별(radio) 제외

```
<form method="post" action="registermemberconfirm" data-validate>
    <div class="row mb-3">
        <label class="col-sm-3 col-from-label">아이디</label>
        <div class="col-sm-9 d-flex gap-2">
            <input type="text" name="m_id" id="m_id" class="form-control" data-label="아이디">
            <button type="button" id="checkIdBtn"
            class="btn btn-warning text-white flex-shrink-0">중복확인</button>
        </div>
    </div>

    <div class="row mb-3">
        <label class="col-sm-3 col-from-label">비밀번호</label>
        <div class="col-sm-9">
            <input type="password" name="m_pw" class="form-control" data-label="비밀번호">
        </div>
    </div>
```

- 기존 <script> 삭제 후 validation.js / register_member.js include

```
<script src="/js/validation.js"></script>
<script src="/js/register_member.js"></script>
```


AITECH 도서관
Gemini에게 물어보기
localhost:8090/registermember
AITECH 도서관
도서목록 로그인 회원가입
localhost:8090 내용:
아이디를 입력하세요.
확인
회원가입
아이디
중복확인
비밀번호
성명
성별
남
여
이메일
전화번호
가입하기
취소

# 입력값 검증

## 공통 validation.js 적용

- modify_member.jsp -> 비밀번호 필드 제외
- register_book.jsp / modify_book.jsp -> 파일 첨부 제외

# 오류 화면
# Custom Error Page

# 입력값 검증

## 요구 사항

- 특정 에러 발생시 사용자는 Whitelable 화면 대신 별도의 에러 안내 화면 표시

# CustomErrorController.java

## CustomErrorController.java

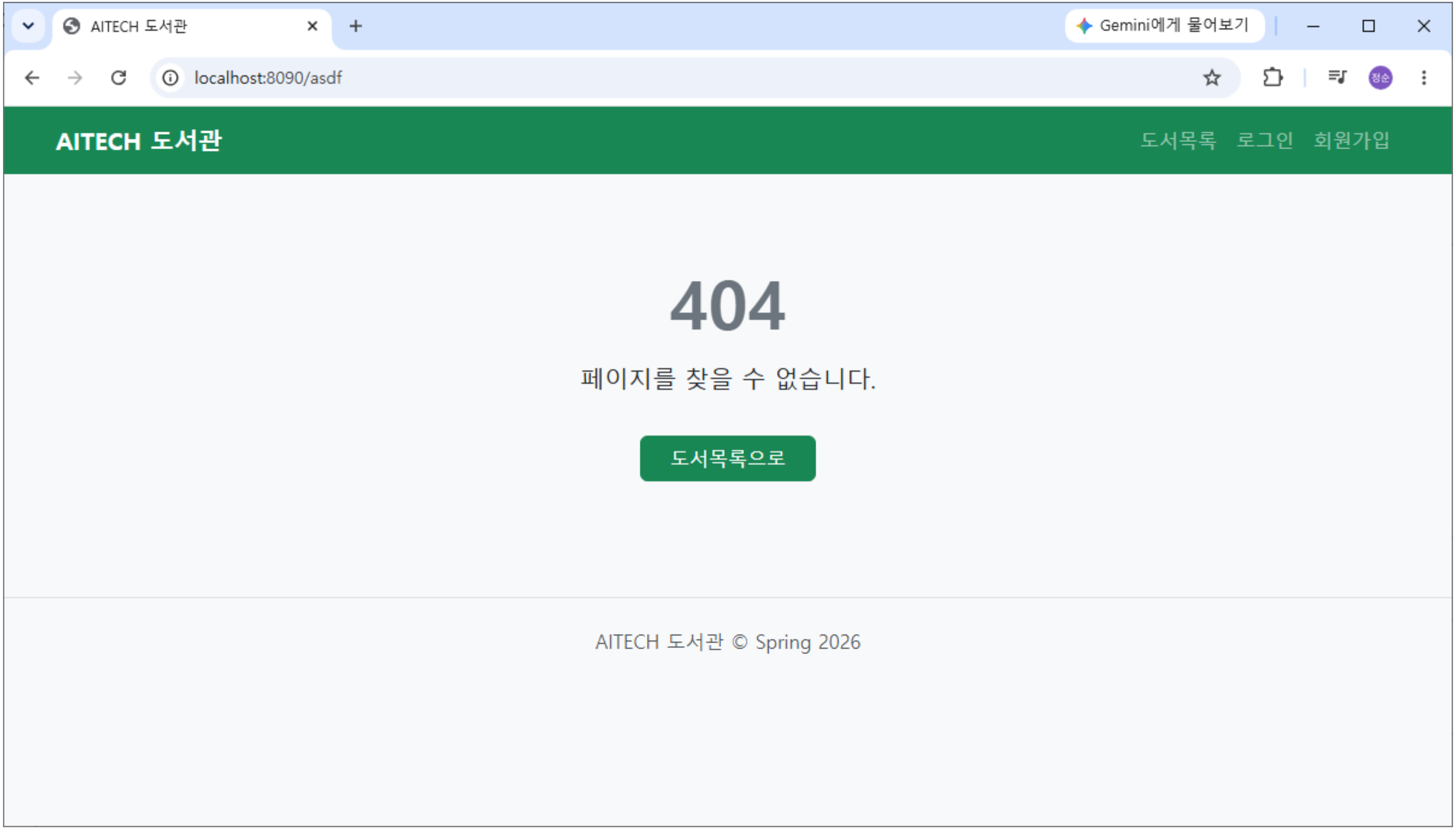
- src/main/java/com/aitech/library/에 생성

```
@Controller
public class CustomErrorController implements ErrorController {
    @RequestMapping("/error")
    public String handleError(HttpServletRequest request, Model model) {
        Object status = request.getAttribute(RequestDispatcher.ERROR_STATUS_CODE);
        model.addAttribute("statusCode", status);
        return "error/error_page";
    }
}
```

## error_page.jsp

- src/main/webapp/WEB-INF/views/error/에 생성

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
<%@ include file="../include/header.jsp" %>
    <div class="text-center py-5">
        <h1 class="display-4 fw-bold text-secondary">
            <c:out value="${statusCode}" default="오류" />
        </h1>
        <p class="fs-5 mt-3">
            <c:choose>
                <c:when test="${statusCode == 404}">페이지를 찾을 수 없습니다.</c:when>
                <c:when test="${statusCode == 400}">잘못된 요청입니다.</c:when>
                <c:otherwise>처리 중 문제가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.</c:otherwise>
            </c:choose>
        </p>
        <a href="booklist" class="btn btn-success px-4 mt-3">도서목록으로</a>
    </div>
<%@ include file="../include/footer.jsp" %>
```


AITECH 도서관
Gemini에게 물어보기
localhost:8090/asdf
AITECH 도서관
도서목록 로그인 회원가입
404
페이지를 찾을 수 없습니다.
도서목록으로
AITECH 도서관 © Spring 2026

# 데이터 부재 / 조회 실패 예외
# Resource Not Found Exception

# 입력값 검증

## 요구 사항

- 요청한 데이터가 존재하지 않아 발생하는 404 Not Found 에러의 경우 도서목록으로 우회하도록 구현
- ResourceNotFoundException 발생 시 도서목록으로 우회되도록 구현

## BookDao.java

- getDetailbook 수정
- 없는 번호의 URL 발생시 null 처리 후 컨트롤러가 판단

```
public BookVo getDetailBook(int b_no) {
    String sql = "SELECT * FROM book WHERE b_no = ?";
    try {
        return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new BookRowMapper(), b_no);
    } catch (EmptyResultDataAccessException e) {
        return null;
    }
}
```

## MemberDao.java

- getDetailMember 수정
- 없는 번호의 URL 발생시 null 처리 후 컨트롤러가 판단

```
public MemberVo getDetailMember(int m_no) {
    String sql = "SELECT * FROM member WHERE m_no = ?";
    try {
        return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new MemberRowMapper(), m_no);
    } catch (EmptyResultDataAccessException e) {
        return null;
    }
}
```

## BookController.java

- bookdetail 조회 직후 수정
- null 판단 후 redirect로 전환

```
@RequestMapping("/bookdetail")
public String bookDetail(@RequestParam("b_no") int b_no, Model model) {
    BookVo book = bookDao.getDetailBook(b_no);
    if (book == null)
        return "redirect:/booklist";
    model.addAttribute("book", book);
    return "book/book_detail";
}
```

## BookController.java

- rentalbook 이중 대출 방어 전 추가

```
@RequestMapping("/rentalbook")
public String rentalbook(@RequestParam("b_no") int b_no, HttpSession session) {
    MemberVo loginMember = (MemberVo) session.getAttribute("loginMember");
    if(loginMember ==  null) {
        return "redirect:loginmember";
    }

    if("ADMIN".equals(loginMember.getM_role())) {
        return "redirect:/booklist";
    }

    BookVo book = bookDao.getDetailBook(b_no);
    if(book == null)
        return "redirect:/booklist";

    if(book.getB_rental_able() != 1) {
        return "redirect:bookdetail?b_no=" + b_no;
    }

    bookDao.insertRentalBook(b_no, loginMember.getM_no());
    bookDao.updateRentalAble(b_no, 0);

    return "redirect:bookdetail?b_no=" + b_no;
}
```

## MemberController.java

- modifymember 수정

```
@RequestMapping("/modifymember")
public String modifymember(@RequestParam("m_no") int m_no, Model model) {
    MemberVo member = memberDao.getDetailMember(m_no);
    if(member ==  null)
        return "redirect:/booklist";
    model.addAttribute("member", member);
    return "user/modify_member";
}
```

AITECH 도서관

Gemini에게 물어보기

http://localhost:8090/bookdetail?b_no=999999

AITECH 도서관 - **http://localhost:8090/bookdetail?b_no=999999**

http://localhost:8090/bookdetail?b_no=999999 - Google 검색

AITECH

그인 회원가입

도서명을

검색

# 도서 목록




바깥은 여름 :김애란 소설

김애란 저자

대출




작별하지 않는다 :한강 장편소설

안시준 저자

대출

# 중복 가입 거부
# DuplicateKeyException

# 중복 가입 거부

## 요구 사항

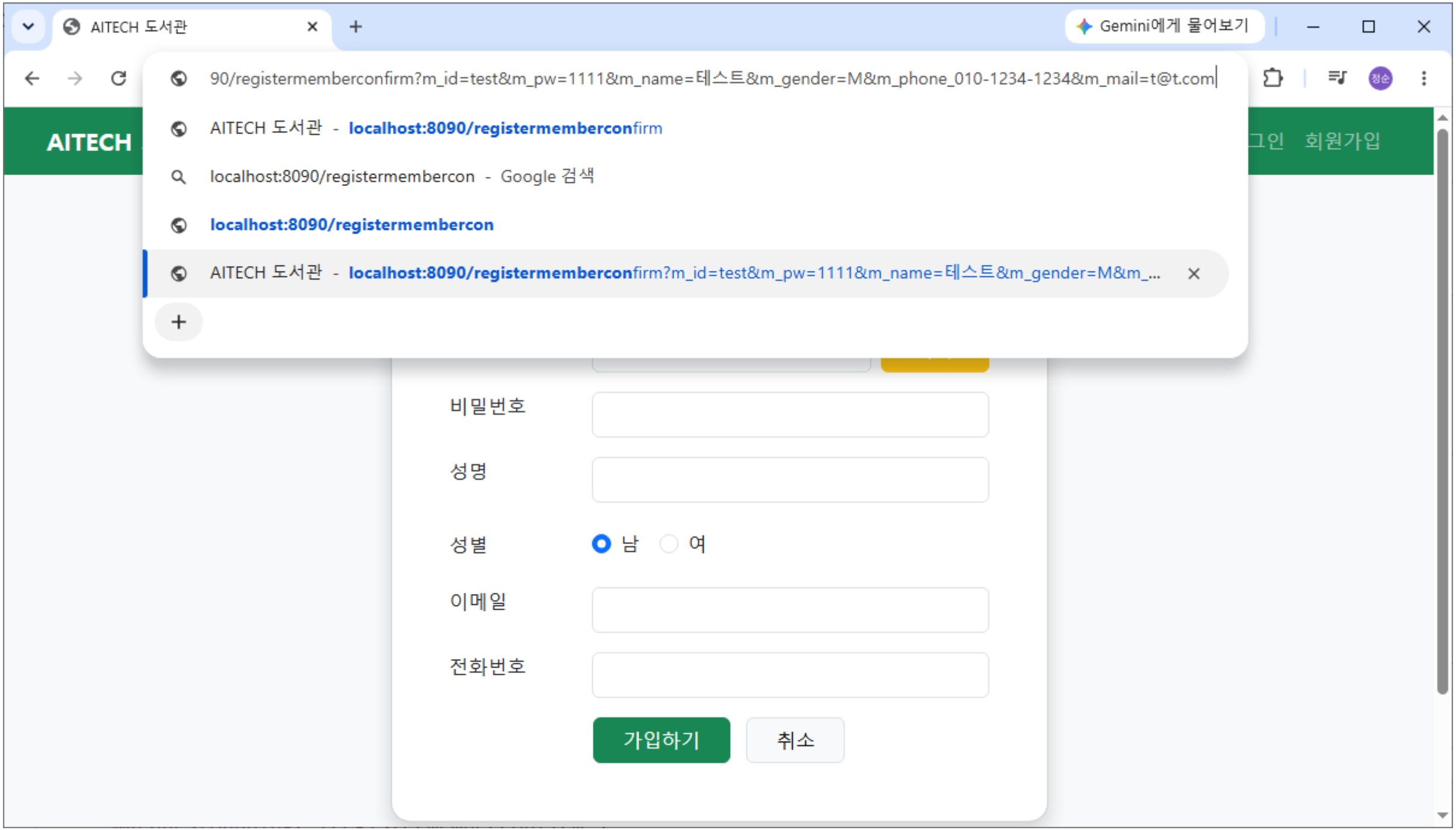
- 중복확인 버튼(JS)을 우회해 같은 아이디로 가입 시 서버가 거부 가입 화면 복귀
- 데이터베이스의 UNIQUE 제약 조건 반영

# MemberController.java

## MemberController.java

- registerMemberConfirm 수정
- Import 추가(DuplicateKeyException)

```
@RequestMapping("/registermemberconfirm")
public String registermemberconfirm(MemberVo memberVo) {
    try {
        memberDao.insertMember(memberVo);
    } catch (DuplicateKeyException e) {
        return "redirect:/registermember";
    }
    return "redirect:/loginmember";
}
```


AITECH 도서관
Gemini에게 물어보기
90/registermemberconfirm?m_id=test&m_pw=1111&m_name=테스트&m_gender=M&m_phone_010-1234-1234&m_mail=t@t.com
AITECH 도서관 - localhost:8090/registermemberconfirm
localhost:8090/registermembercon - Google 검색
localhost:8090/registermembercon
AITECH 도서관 - localhost:8090/registermemberconfirm?m_id=test&m_pw=1111&m_name=테스트&m_gender=M&m_...
AITECH
그인 회원가입
비밀번호
성명
성별
남
여
이메일
전화번호
가입하기
취소

# 비밀번호 암호화
# BCrypt

# 비밀번호 암호화

## 요구 사항

- 비밀번호를 평문 대신 Bcrypt 해시로 저장하고(encode), 로그인은 해시 비교(matches)로 검증 구현
- 기존 작업 환경 유지를 위해 정보 수정부터 적용 후 로그인 적용

## pom.xml

- crypto 모듈 추가
- https://mvnrepository.com/에서 검색하여 추가 scope, compile는 제거해도 무방
- Spring Security Crypto » 7.1.1

```
<!-- Source:
https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-crypto -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-crypto</artifactId>
</dependency>
```

# DBConfig.java

## DBConfig.java

- @Bean 등록

```
@Bean
public BCryptPasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
}
```

## Membercontroller.java

- @Autowired 주입

```
@Autowired
private BCryptPasswordEncoder passwordEncoder;
```

- registerMemberConfirm 수정

```
@RequestMapping("/registermemberconfirm")
public String registermemberconfirm(MemberVo memberVo) {
    memberVo.setM_pw(passwordEncoder.encode(memberVo.getM_pw()));
    try {
        memberDao.insertMember(memberVo);
    } catch (DuplicateKeyException e) {
        return "redirect:/registermember";
    }
    return "redirect:/loginmember";
}
```

## Membercontroller.java

- modifyMemberConfirm 수정

```
@RequestMapping("/modifymemberconfirm")
public String modifymemberconfirm(MemberVo memberVo) {
    if (memberVo.getM_pw() == null || memberVo.getM_pw().isEmpty()) {
        MemberVo oldMember = memberDao.getDetailMember(memberVo.getM_no());
        memberVo.setM_pw(oldMember.getM_pw());
    } else {
        memberVo.setM_pw(passwordEncoder.encode(memberVo.getM_pw()));
    }
    memberDao.updateMember(memberVo);
    return "redirect:/booklist";
}
```

# Membercontroller.java

## Membercontroller.java

- loginMemberConfirm 수정

```
@RequestMapping("/loginmemberconfirm")
public String loginmemberconfirm(
        @RequestParam("m_id") String m_id, @RequestParam("m_pw") String m_pw, HttpSession session) {
    MemberVo member = memberDao.getMemberById(m_id);
    //if (member != null && member.getM_pw().equals(m_pw)) {
    if (member != null && passwordEncoder.matches(m_pw, member.getM_pw())) {
        session.setAttribute("loginMember", member);
        return "redirect:/booklist";
    }
    return "user/login_member";
}
```

| m_pw | m_name |
|---|---|
| $2a$10$v6Ez0jGTiZVVBQvl... | 홍길동 |
| $2a$10$Kk5cHSS8DFG87D... | 관리자 |
| $2a$10$nGhRuvoEJZVd/9G... | 길동이 |
| NULL | NULL |

# 접근 권한 제어
# Interceptor

# 접근 권한 제어

## 요구 사항

- 비로그인, 사용자 로그인, 관리자 로그인별 페이지 접근 권한을 부여
- 사용자: 대출 이력 반납 정보수정
  - ✓ 상단 메뉴 대출목록
- 관리자: 도서 등록 수정 삭제
  - ✓ 상단 메뉴 도서관리
- 비회원: 도서목록 조회 검색

# LoginCheckInterceptor.java

## LoginCheckInterceptor.java

- preHandle 추가하여 Controller 도착 전 접근 권한 체크
- src/main/java/com/aitech/library/에 생성

```
public class LoginCheckInterceptor implements HandlerInterceptor {
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler)
            throws Exception {
        HttpSession session = request.getSession();
        if (session.getAttribute("loginMember") == null) {
            response.sendRedirect("/loginmember");
            return false;
        }
        return true;
    }
}
```

## WebConfig.java

- 각 URL Mapping별 접근 가능 유형을 제공
- Src/main/java/com/aitech/library/에 생성

```
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(new LoginCheckInterceptor()).addPathPatterns("/rentalbook", "/rentalbooklist",
                "/returnbook", "/modifymember", "/modifymemberconfirm");
    }
}
```

## AdminCheckInterceptor.java

- src/main/java/com/aitech/library/에 생성

```
public class AdminCheckInterceptor implements HandlerInterceptor {
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler)
            throws Exception {
        HttpSession session = request.getSession();
        MemberVo loginMember = (MemberVo) session.getAttribute("loginMember");

        if (loginMember == null) {
            response.sendRedirect("/loginmember");
            return false;
        }

        if(!"ADMIN".equals(loginMember.getM_role())) {
            response.sendRedirect("/booklist");
            return false;
        }

        return true;
    }
}
```

## WebConfig.java

- 관리자 관련 내용 추가 수정

```
registry.addInterceptor(new AdminCheckInterceptor()).addPathPatterns("/managementbook", "/registerbook",
        "/registerbookconfirm", "/modifybook", "/modifybookconfirm", "/deletebook");
```

## header.jsp

```
<c:if test="${not empty sessionScope.loginMember}">
    <span class="nav-link">${sessionScope.loginMember.m_name}님</span>
</c:if>

<a class="nav-link" href="booklist">도서목록</a>

<c:choose>
    <c:when test="${empty sessionScope.loginMember}">
        <a class="nav-link" href="loginmember">로그인</a>
        <a class="nav-link" href="registermember">회원가입</a>
    </c:when>
    <c:otherwise>
        <c:if test="${sessionScope.loginMember.m_role != 'ADMIN'}">
            <a class="nav-link" href="rentalbooklist">대출목록</a>
            </c:if>
        <c:if test="${sessionScope.loginMember.m_role == 'ADMIN'}">
            <a class="nav-link" href="managementbook">도서관리</a>
        </c:if>
        <a class="nav-link"
            href="modifymember?m_no=${sessionScope.loginMember.m_no}">정보수정</a>
        <a class="nav-link" href="logoutmember">로그아웃</a>
    </c:otherwise>
</c:choose>
```

## book_list.jsp

```
<div class="d-grid">
    <c:if test="${sessionScope.loginMember.m_role != 'ADMIN'}">
        <c:choose>
            <c:when test="${book.b_rental_able == 1}">
                <a href="rentalbook?b_no=${book.b_no}" class="btn btn-warning text-white"
                onclick="return confirm('[${book.b_name}]을(를) 대출하시겠습니까?');">대출</a>
            </c:when>
            <c:otherwise>
                <button class="btn btn-secondary">대출중</button>
            </c:otherwise>
        </c:choose>
    </c:if>
</div>
```

## BookController.java

```
@RequestMapping("/rentalbook")
public String rentalbook(@RequestParam("b_no") int b_no, HttpSession session) {
    MemberVo loginMember = (MemberVo) session.getAttribute("loginMember");
    if(loginMember ==  null) {
        return "redirect:loginmember";
    }

    if("ADMIN".equals(loginMember.getM_role())) {
        return "redirect:/booklist";
    }

    BookVo book = bookDao.getDetailBook(b_no);
    if(book == null)
        return "redirect:/booklist";

    if(book.getB_rental_able() != 1) {
        return "redirect:bookdetail?b_no=" + b_no;
    }

    bookDao.insertRentalBook(b_no, loginMember.getM_no());
    bookDao.updateRentalAble(b_no, 0);

    return "redirect:bookdetail?b_no=" + b_no;
}
```

AITECH 도서관

Gemini에게 물어보기

localhost:8090/booklist

# AITECH 도서관

홍길동님 도서목록 대출목록 정보수정 로그아웃

도서명을 입력하세요

검색

## 도서 목록




바깥은 여름 :김애란 소설

김애란 저자

대출




작별하지 않는다 :한강 장편소설

안시준 저자

대출

AITECH 도서관

Gemini에게 물어보기

localhost:8090/booklist

**AITECH 도서관**

관리자님 도서목록 도서관리 정보수정 로그아웃

도서명을 입력하세요

검색

# 도서 목록




바깥은 여름 :김애란 소설

김애란 저자




작별하지 않는다 :한강 장편소설

안시준 저자

# Thank you!